Ejercicio 5 - Pipeline de scikit-learn con MLflow

Objetivo. Adaptar un pipeline de scikit-learn para aprovechar las funcionalidades de **MLflow Experiments** y **MLflow Models**, tanto desde un notebook de Jupyter como desde un archivo Python.

Funcionalidades utilizadas

Experiments: cada ejecucion queda registrada con los hiperparametros, las metricas y etiquetas del ejercicio.
Models: se registra el Pipeline completo, que contiene el escalado y el clasificador, para poder reproducir inferencias con el mismo preprocesamiento.

Implementacion

Se utiliza el conjunto Wine de scikit-learn. El flujo divide los datos estratificadamente, aplica *StandardScaler* y entrena un *RandomForestClassifier* con 150 arboles y profundidad maxima 5. MLflow registra accuracy, F1 ponderado, hiperparametros y el modelo versionado.

Elemento	Ubicacion
Notebook Jupyter	ejercicio_5/notebooks/ejercicio_5_mlflow.ipynb
Archivo Python	ejercicio_5/src/pipeline_mlflow.py
Experimento MLflow	ejercicio-5-sklearn-mlflow
Metricas verificadas	accuracy = 1.0000; f1_weighted = 1.0000

Enlaces solicitados

Repositorio GitHub (rama ejercicio_5): https://github.com/JoaquinCampos22155/MLFlow_/tree/ejercicio_5

Notebook en Databricks: Pendiente de importar el notebook al workspace personal de Databricks. Tras importarlo, se debe pegar aqui la URL que genera el workspace antes de entregar el PDF.

Ejecucion

En la raiz del repositorio: `python ejercicio_5/src/pipeline_mlflow.py`. Para la interfaz: `mlflow ui --backend-store-uri sqlite:///ejercicio_5/mlflow_ejercicio_5.db`.

Conclusion

La integracion permite comparar ejecuciones sin depender de anotaciones manuales y preservar el pipeline completo como modelo. En proyectos reales esto facilita reproducibilidad, auditoria y despliegue, porque el preprocesamiento queda asociado al clasificador entrenado.